Apuntes de Farmacia: Mediadores vasoactivos Eicosanoides (PGs, tromboxanos, leucotrienos) Inicio del Tema 3 (AINEs)

---

1. Mantenimiento y Regulación de la Cascada del Ácido Araquidónico

Los eicosanoides son autóctonos de vida media muy corta (aproximadamente 8 minutos) derivados de ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos, principalmente el ácido araquidónico liberado de los fosfolípidos de membrana por acción de la fosfolipasa A2 (PLA_2).

1.1. Ciclooxigenasas: COX-1 Constitutiva vs. COX-2 Inducible

La conversión del ácido araquidónico en endoperóxidos cíclicos se lleva a cabo mediante dos isoformas enzimáticas principales:

- **Ciclooxigenasa 1 (COX-1)**: Enzima constitutiva expresada en la mayoría de los tejidos fisiológicos. Es fundamental para la homeostasis renal, la agregación plaquetaria y la protección de la mucosa gástrica mediante la síntesis de prostaglandina E_2 (PGE_2) y prostaciclina (PGI_2).
- **Ciclooxigenasa 2 (COX-2)**: Enzima inducible por estímulos inflamatorios, citocinas (como $IL-1$ y $TNF-\alpha$), hipoxemia o traumatismos tisulares. Su expresión aumenta significativamente en procesos patológicos provocando la cascada proinflamatoria.

🟪 **PUNTO CLAVE DESTACADO POR LA PROFESORA** *La inhibición de la isoforma constitutiva COX-1 mediante el uso prolongado de AINEs o glucocorticoides reduce la síntesis protectora de PGE_2 en el estómago. Esto compromete la secreción de moco e hidrogenocarbonato, favoreciendo la aparición de gastritis y úlceras perforadas (con riesgo de peritonitis séptica). Ante tratamientos continuados, es imprescindible asociar un protector gástrico o un inhibidor de la bomba de protones (IBP).*

1.2. Vías de la Lipoxigenasa: Leucotrienos y Lipoxinas

La vía metabólica alternativa catalizada por la **5-Lipoxigenasa (5-LOX)** conduce a la formación de leucotrienos ($LTA_4, LTB_4, LTC_4, LTD_4, LTE_4$).

- **Cisteinil-Leucotrienos** (LTC_4, LTD_4, LTE_4): Contienen el aminoácido cisteína en su estructura. Constituyen la denominada **Sustancia de Reacción Lenta de la Anafilaxia (SRS-A)**.
- **Leucotrieno** LTB_4: Actúa como un potente factor quimiotáctico para macrófagos y neutrófilos.
- **Lipoxinas** (LXA_4, LXB_4): Sintetizadas por acción de la 12-LOX, regulan la adhesión endotelial y la quimiotaxis de eosinófilos.

🟪 **PUNTO CLAVE DESTACADO POR LA PROFESORA** Los cisteinil-leucotrienos LTC_4 y LTD_4 poseen una capacidad broncoconstrictora **1.000 veces superior a la de la histamina**. Tienen un protagonismo crítico en el desencadenamiento del asma bronquial y en las reacciones de shock anafiláctico ("¡Ojito con esto!").

---

2. Farmacología Órgano-Específica de las Prostaglandinas

El efecto fisiológico de las prostaglandinas varía en función de la estirpe celular y de la subfamilia de receptores acoplados a proteínas G con los que interactúen.

2.1. Perfil de Acción por Sistemas

La siguiente matriz analiza las acciones contrastadas de los principales eicosanoides sobre la musculatura lisa, el sistema cardiovascular, la función renal y el tubo digestivo:

Eicosanoide	Músculo Liso Bronquial	Músculo Liso Uterino	Tubo Digestivo	Sistema Vascular	Agregación Plaquetaria
Prostaglandina E_2 (PGE_2)	Relajación (Broncodilatación)	Contracción (Especialmente en útero grávido)	Disminuye secreción ácida; aumenta moco y peristaltismo	Vasodilatación arteriolar	Disminuye agregación
Prostaciclina (PGI_2)	Relajación (Broncodilatación)	Relajación muscular	Disminuye secreción ácida; citoprotección	Vasodilatación potente	Disminuye agregación
Prostaglandina $F_{2\alpha}$ ($PGF_{2\alpha}$)	Contracción (Broncoconstricción)	Contracción potente (Luteólisis / Parto)	Aumenta contracción y peristaltismo	Variable	Neutral / Variable
Tromboxano A_2 (TXA_2)	Contracción (Broncoconstricción)	Contracción	Contracción	Vasoconstricción potente	**Aumenta agregación**

2.2. Metabolismo y Transporte

- **Transporte Facilitado**: La mayoría de prostaglandinas se liberan mediante un transportador específico de eicosanoides (PGT).
- **Excepción de la Prostaciclina (PGI_2)**: No utiliza el transportador PGT, no sufre biotransformación pulmonar y se inactiva de forma espontánea a nivel sanguíneo.
- **Biotransformación**: Tienen vidas medias muy cortas (menores a 10 minutos) y sufren inactivación enzimática principalmente en el pulmón e hígado.

---

3. Aplicaciones Terapéuticas y Farmacología Clínica

Los análogos sintéticos de las prostaglandinas se emplean en diversas áreas tanto en humana como veterinaria.

3.1. Usos en Medicina Humana

1. **Gastroprotección**:
   - **Misoprostol** (análogo sintético de PGE_1/PGE_2): Indicado para prevenir lesiones gastroduodenales en pacientes sometidos a tratamientos crónicos con AINEs o corticoides.
2. **Cardiología Pediátrica**:
   - **Alprostadil** (análogo de PGE_1): Utilizado para mantener la permeabilidad del ductus arteriosus en neonatos con cardiopatías congénitas ducto-dependientes

🟪 **PUNTO CLAVE DESTACADO POR LA PROFESORA** El Alprostadil puede administrarse a la madre durante la etapa gestacional previa al parto cuando se detectan malformaciones congénitas fetales, asegurando así que el conducto arterioso permanezca abierto hasta la cirugía.

3. **Hematología y Nefrología**:
    - **Epoprostenol** (análogo de PGI_2): Utilizado como antiagregante plaquetario durante procedimientos de hemodiálisis para evitar la formación de trombos en el circuito extracorpóreo.
4. **Oftalmología**:
    - **Latanoprost** (análogo de $PGF_{2\alpha}$): Indicado en el glaucoma de ángulo cerrado para reducir la presión intraocular (PIO) mediante el estímulo del drenaje del humor acuoso por la vía uveoescleral.

🟪 **PUNTO CLAVE DESTACADO POR LA PROFESORA** *(La profesora comparte su experiencia personal como usuaria de Latanoprost desde hace más de 20 años para el control del glaucoma, destacando su alta eficacia para prevenir la lesión del nervio óptico).*

5. **Obstetricia y Ginecología**:
    - **Dinoprostona y Misoprostol**: Inductores de la maduración cervical y del parto, o como fármacos abortivos (asociados a mifepristona).
    - **Análogos de** $PGF_{2\alpha}$: Tratamiento de la atonia uterina y hemorragias posparto.

3.2. Aplicaciones en Medicina Veterinaria

- **Cloprostenol** (análogo sintético de $PGF_{2\alpha}$):
    - *Reproducción en hembras (vaca, cerda, yegua, oveja, cabra)*: Inducción de la luteólisis, sincronización de celos, inducción del parto a término y expulsión de placentas retenidas o fetos momificados.
    - *Tratamiento de patologías uterinas*: Metritis y piometra, al estimular las contracciones uterinas para la evacuación de exudados.
    - *Andrología*: Administración en berracos para estimular la libido reducida y optimizar el rendimiento de eyaculados en centros de inseminación.
- **Oftalmología Veterinaria**:
    - **Latanoprost en perros**: Tratamiento de elección en el glaucoma canino.

🟪 **PUNTO CLAVE DESTACADO POR LA PROFESORA** La hipertensión intraocular no controlada genera lesión irreversible del nervio óptico, reduciendo el campo visual progresivamente hasta provocar una "visión en ojo de cerradura" (visión tubular). El uso de Latanoprost frena este deterioro.

---

4. Reacciones Adversas, Contraindicaciones y Medidas de Seguridad

4.1. Perfil de Toxicidad y Reacciones Adversas

Los efectos secundarios más frecuentes tras la administración de análogos de prostaglandinas derivan de su acción sobre la musculatura lisa digestiva y vascular:

- Diarrea, heces blandas y dolor cólico abdominal.
- Náuseas, vómitos y episodios febriles.
- Cefaleas, hipotensión transitoria y sangrado vaginal.
- *Efectos raros pero graves*: Rotura uterina por sobredosificación oxitócica, hipotensión severa o espasmos coronarios.

4.2. Contraindicaciones y Advertencias de Seguridad

🟪 **PUNTO CLAVE DESTACADO POR LA PROFESORA NORMAS OBLIGATORIAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINDICACIONES:**

1. **Hembras Gestantes**: Prohibida su administración si se desea mantener la gestación, debido al riesgo inminente de aborto por luteólisis y contracción uterina.
2. **Obstrucción / Impactación Gastrointestinal**: No administrar en animales con obstrucción intestinal; el incremento del peristaltismo puede provocar la **rotura del tubo digestivo**.
3. **Vía de Administración**: Queda totalmente desaconsejada la vía intravenosa rápida (bolus IV).
4. **Riesgo Profesional en la Manipulación**: Las prostaglandinas se absorben con extrema facilidad a través de la piel (vía percutánea). **Mujeres embarazadas o personal asmático deben manipular estos fármacos con guantes obligatoriamente**, para evitar abortos inducidos o crisis broncococonstrictoras accidentales.
5. **Tiempos de Supresión**: Respetar los periodos de espera en animales destinados al consumo humano (habitualmente un mínimo de 24 horas).

---

5. Estrategias de Inhibición Farmacológica de la Cascada

Existen distintos niveles de bloqueo farmacológico para controlar la producción excesiva de mediadores inflamatorios:

1. **Glucocorticoides**: Bloquean la enzima PLA_2 mediante la inducción de lipocortina (anexina-1). Inhiben la cascada completa (impiden la formación tanto de prostaglandinas como de leucotrienos).
2. **AINEs (Antiinflamatorios No Esteroideos)**: Inhiben específicamente las isoformas de la Ciclooxigenasa (COX-1 y COX-2), bloqueando la síntesis de prostaglandinas, prostaciclina y tromboxanos.
3. **Antagonistas de Receptores de Leucotrienos (Antileucotrienos)**:
    - **Fármacos**: Montelukast, Zafirlukast y Pranlukast.
    - **Mecanismo**: Antagonistas competitivos selectivos del receptor $CysLT_1$ de leucotrienos.
    - **Inhibidores directos de 5-LOX**: Zileutón.

🟪 **PUNTO CLAVE DESTACADO POR LA PROFESORA** *Los antileucotrienos (Montelukast, Zafirlukast) actúan de manera* **profiláctica o preventiva**. *No sirven para yugular una crisis asmática o anafiláctica aguda en curso. Su administración oral continuada reduce la frecuencia y severidad de los cuadros asmáticos en felinos y humana.*

Tema 3: Antiinflamatorios No Esteroideos (AINEs)-Introducción

🟪 **PUNTO CLAVE DESTACADO POR LA PROFESORA "Este es un tema muy importante"**. Aunque los AINEs se consideran farmacológicamente un "cajón de sastre" por la enorme diversidad de estructuras químicas que abarca, constituyen uno de los grupos farmacológicos de mayor uso clínico diario.
6.1. Concepto General y Mecanismo de Acción
Los AINEs son sustancias sintéticas heterogéneas que comparten la capacidad de inhibir las enzimas ciclooxigenasas. Presentan una tríada farmacológica característica:

1. **Efecto Antiinflamatorio**: Por disminución de la vasodilatación y permeabilidad vascular mediada por eicosanoides.
2. **Efecto Analgésico**: Principalmente periférico, por bloqueo de la sensibilización nociceptiva.
3. **Efecto Antipirético**: Por inhibición de la síntesis de PGE_2 a nivel del centro termorregulador hipotalámico.

6.2. Comparativa Terapéutica: AINEs vs. Glucocorticoides vs. Opiáceos

Parámetro	AINEs	Glucocorticoides	Analgésicos Opiáceos
Diana Mecanística	Inhibición de COX-1 / COX-2	Inhibición de la Fosfolipasa A_2 (PLA_2)	Agonistas de receptores opioides (μ, κ, δ)
Sitio de Acción Analgésica	Principalmente **Periférico**	Indirecto (Antiinflamatorio potente)	**Central** (Sustancia gris periaqueductual / Médula)
Indicación del Dolor	Dolor leve a moderado (somático, articular, cólicos)	Inflamación severa o inmunomediada	Dolor intenso, visceral o neoplásico grave
Efectos sobre el SNC	Sin narcosis ni somnolencia	Alteraciones del estado de ánimo / Eje HPA	**Narcosis, sedación, tolerancia y dependencia**

6.3. El Prototipo Histórico: Ácido Acetilsalicílico (Aspirina)

- **Descubrimiento**: Extraído históricamente de la corteza del sauce (*Salix alba*) y caracterizado por Sir John Vane (Premio Nobel).
- **Propiedades Terapéuticas**: Es el AINE prototípico que reúne de forma completa la tríada antiinflamatoria, analgésica y antipirética.
- **Acción Antiagregante**: A dosis bajas inhibe de forma irreversible la COX-1 plaquetaria, reduciendo la síntesis de TXA_2.
- **Acción Antineoplásica**: Estudios epidemiológicos han demostrado que la administración continuada de ácido acetilsalicílico reduce significativamente la incidencia y mortalidad por cáncer de colon.

---

7. Clasificación Química y Particularidades de los AINEs

Los AINEs se dividen fundamentalmente en compuestos acídicos (carboxílicos y enólicos) y no acídicos.

7.1. Ácidos Carboxílicos

1. **Salicilatos**: Ácido acetilsalicílico, Lisina salicilato, Benorilato (éster de aspirina y paracetamol) y Diflunisal.
2. **Derivados del Ácido Indolacético**: Indometacina (en desuso en pequeños animales por elevada hepatotoxicidad).
3. **Derivados del Ácido Arilacético**: Diclofenaco y Etodolaco (muy utilizados en medicina humana).
4. **Derivados del Ácido Propiónico**: Ibuprofeno (muy lesivo y tóxico en perro), Naproxeno, Ketoprofeno y Carprofeno (de elevada seguridad en clínica veterinaria de pequeños animales).
5. **Fenamatos (Derivados Antranílicos y Nicotínicos)**: Flunixin meglumine y Ácido mefenámico. Presentan una gran eficacia analgésica en el tratamiento del dolor visceral y del cólico equino.

7.2. Ácidos Enólicos

1. **Pirazolonas**: Metamizol (Dipirona / Nolotil) y Fenilbutazona.
    - *Vía de administración*: Muy irritantes por vía intramuscular; deben administrarse por vía IV lenta o intramuscular profunda.
2. **Oxicams**: Meloxicam y Piroxicam.
    - *Potencia*: Altamente potentes (activos a dosis de microgramos, ej. 10-20 mg), preferenciales COX-2, ampliamente utilizados en clínica veterinaria.

7.3. Fármacos No Acídicos e Inhibidores Selectivos de COX-2 (COXIBs)

- **Paraminofenoles**: **Paracetamol (Acetaminofén)**. Profármaco con acción analgésica y antipirética central.
- **Inhibidores Selectivos de COX-2 (COXIBs)**: Celecoxib, Firocoxib, Robenacoxib. Diseñados para preservar la mucosa gástrica al no inhibir la COX-1 constitutiva.

🟪 **PUNTO CLAVE DESTACADO POR LA PROFESORA DIFERENCIAS CRÍTICAS EN EL PERFIL TERAPÉUTICO DE AINES ESPECÍFICOS:**

- **Paracetamol y Metamizol (Nolotil)**: Son potentes analgésicos y antipiréticos, pero poseen un **efecto antiinflamatorio prácticamente nulo**.
- **Diflunisal**: Es antiinflamatorio y analgésico eficaz, pero **carece de actividad antipirética**.
- **Ketorolaco**: Destaca por una capacidad analgésica muy elevada que predomina ampliamente sobre su acción antiinflamatoria.